Trabajo Teórico-Práctico N°8

Propuestas: partes componentes. Introducción y Fundamento.

Actividades

Sección Introducción de la propuesta

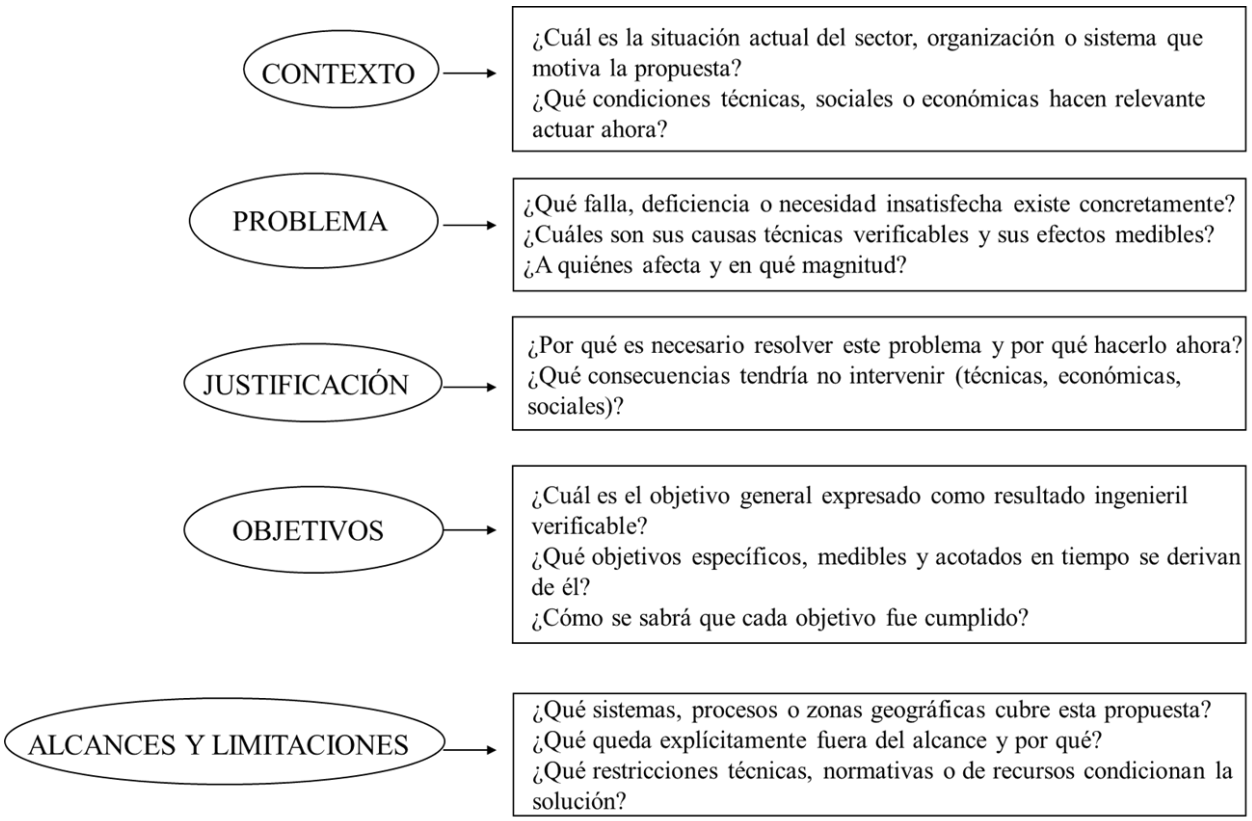
1. Redactar la ***Introducción*** de la propuesta **en forma individual**, teniendo en cuenta que en esta sección se debe llamar la atención de la audiencia.

Recordar que la Introducción debe incluir:

- ✓ Antecedentes del tema (con citas bibliográficas según Normas APA). Para la redacción de esta sección se podrán utilizar como fuentes bibliográficas los Informes Técnicos realizados por cada integrante del grupo en el primer módulo.
- ✓ Al menos una definición de un término desconocido o importante para la audiencia
- ✓ Objetivos general y específico de su parte de la propuesta

Deberá contener una extensión aproximada de 300 palabras.

Utilizar el siguiente **esquema de preguntas y el ejemplo como guía** para la redacción de esta sección:



Ejemplo de la sección Introducción

CONTEXTO

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata cuenta con un campus compuesto por varios edificios destinados a la enseñanza de las distintas especialidades de la ingeniería. En el contexto actual, donde la eficiencia energética, la sustentabilidad ambiental y la incorporación de tecnologías inteligentes constituyen ejes del desarrollo institucional, las universidades enfrentan el desafío de modernizar su infraestructura edilicia. Sin embargo, ningún edificio universitario de la ciudad de La Plata posee aún las características propias de un edificio inteligente.

PROBLEMA

El edificio del Departamento de Agrimensura, ubicado en 116 y 47, es el más reciente del campus y presenta deficiencias comunes al resto de los inmuebles de la Facultad: dependencia exclusiva de la red eléctrica convencional, ausencia de sistemas integrados de gestión tecnológica y carencia de mecanismos de reutilización del agua. Esta situación genera altos costos operativos, vulnerabilidad ante cortes de suministro y condiciones de confort insuficientes para estudiantes, docentes y personal no docente.

JUSTIFICACIÓN

La transformación de este edificio en un edificio inteligente resulta necesaria por razones técnicas, ambientales y económicas. Postergar la intervención implica continuar asumiendo costos operativos evitables y ofrecer condiciones de enseñanza por debajo del estándar que una facultad de ingeniería debería garantizar. Adicionalmente, la participación de alumnos avanzados de las distintas especialidades como mano de obra reduce significativamente los costos del proyecto y representa una valiosa oportunidad de formación práctica.

OBJETIVO

El objetivo de esta propuesta es transformar el edificio de Agrimensura en el primer edificio inteligente de la UNLP mediante tres etapas: la instalación de paneles fotovoltaicos, la implementación de sistemas inteligentes de iluminación, seguridad, calefacción, ventilación y redes de datos, y la incorporación de un sistema de reciclado de aguas grises y jabonosas. La propuesta se limita al edificio mencionado y está sujeta a los procedimientos administrativos y normativa vigente propios de una institución pública universitaria.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Sección Fundamento de la propuesta

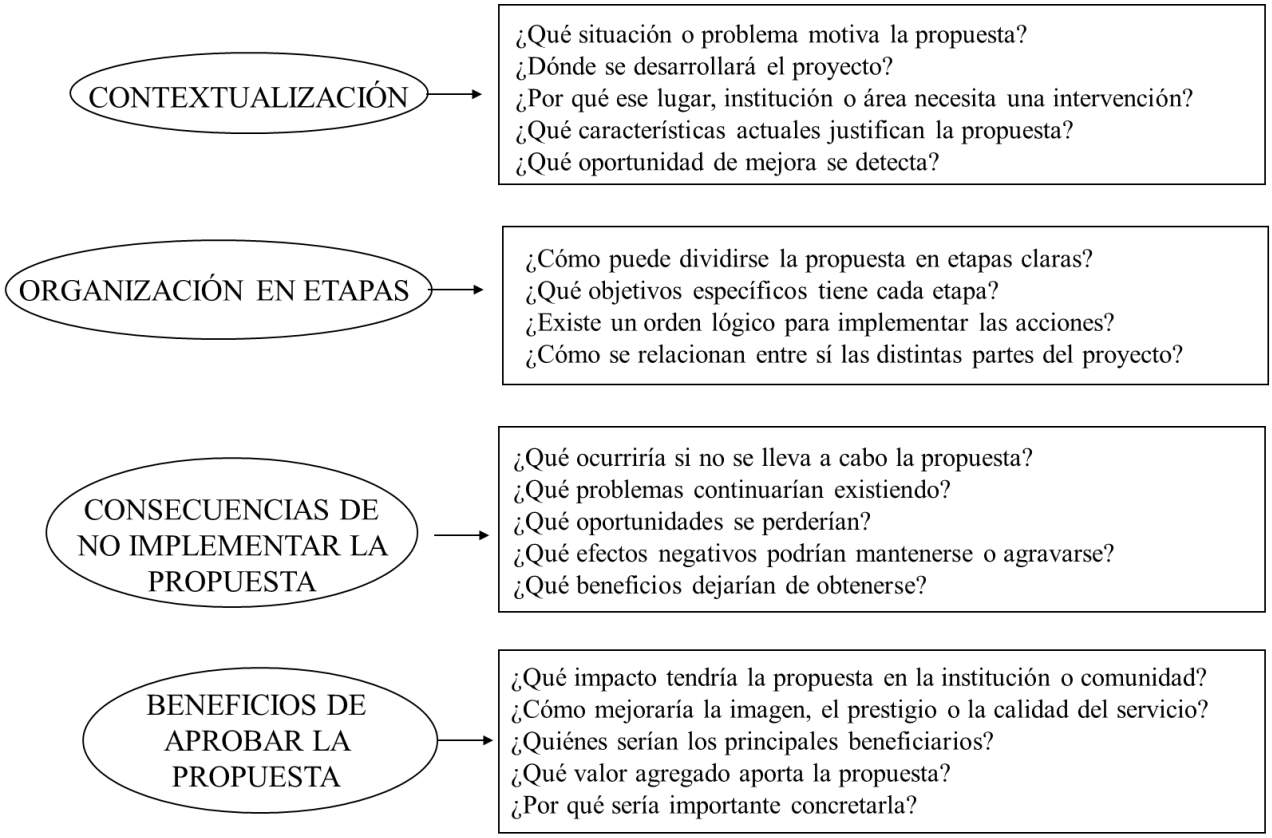
2. Redactar el ***Fundamento*** de la propuesta **en forma individual**, teniendo en cuenta que en esta sección se crea la necesidad del producto o servicio que se está ofreciendo.

Recordar que el Fundamento:

- ✓ Debe justificar adecuadamente la realización de la propuesta. En la redacción de esta sección también pueden utilizarse como fuentes bibliográficas los Informes Técnicos realizados en el primer módulo.
- ✓ Debe mencionar las etapas o procesos (de acuerdo a cada objetivo específico) que se realizarán para dar solución a la problemática.
- ✓ Es la sección principal a partir de la cual los lectores tomarán la decisión de aceptar o no la propuesta.

Deberá contener una extensión aproximada de 300 palabras.

Utilizar el siguiente **esquema de preguntas y el ejemplo como guía** para la redacción de esta sección:



Ejemplo de la sección Fundamento

CONTEXTUALIZACIÓN

El campus de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, está compuesto por varios edificios. El más reciente es el correspondiente al Departamento de Agrimensura, frente al Departamento de Aeronáutica y a la derecha del de Hidráulica. Debido a sus características edilicias, el inmueble en cuestión es apto para transformarlo en el primer edificio inteligente de la UNLP.

ORGANIZACIÓN EN ETAPAS

El proceso de transformación propuesto consta de tres etapas:

1. *Cambio de fuentes de energía*
2. *Aplicación de nuevas tecnologías en el edificio*
3. *Reutilización de las aguas de desecho*

El primer objetivo contempla la instalación de paneles fotovoltaicos como nuevo suministro de energía, lo que favorecerá el ahorro energético produciendo una reducción en los costos de electricidad. A su vez, se logrará un menor impacto ambiental y será posible proveer corriente en caso de apagones sin la necesidad de recurrir a un grupo electrógeno.

Respecto a las nuevas tecnologías a aplicar, abarcará sistemas inteligentes de redes de datos, iluminación, seguridad, calefacción y ventilación. Entre las ventajas se destaca un mayor confort y un monitoreo continuo de lo que sucede en el edificio previniendo el hurto del equipamiento. Además, en caso de una emergencia se podrá brindar asistencia inmediata.

Por último, el reciclado de aguas grises y jabonosas logrará un ahorro de agua significativo en el edificio. A esto se le sumará la automatización de los sanitarios posibilitando el ahorro de insumos.

CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTAR LA PROPUESTA

De no llevarse a cabo esta propuesta de transformación del edificio, los beneficios en cuanto al medio ambiente y el confort durante el dictado de clases se verían postergados. Además, se propone a los alumnos avanzados de la propia Facultad como mano de obra, lo cual economiza los costos que este tipo de proyecto tendría si empleara personal graduado.

BENEFICIOS DE APROBAR LA PROPUESTA

Si este proyecto se llevara a cabo, la Universidad Nacional de La Plata aumentaría su prestigio no sólo por la creación del primer edificio inteligente a nivel universitario sino también por emplear alumnos avanzados en la carrera de Ingeniería para la implementación de esta propuesta. Por todo esto, se considera de relevancia la reforma del actual edificio del Departamento de Agrimensura.